第1章 函数极限与连续

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}=$_____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\int_0^x(1+\sin 2t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t=$_____.

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{2}{x}}-1\right)^{\frac{2}{\ln x}}=$_____.

4. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[\mathrm{e}^{(t-x)^2}-1\right]\sin t\mathrm{d}t}{x^2(\mathrm{e}^{x^2}-1)}$.

5. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+2x+3x^2+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^5$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=$_____.

6. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=3$ 的某邻域内可微，且 $\lim\limits_{x\to 3}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 3}f'(x)=4\,016$．求

$$\lim_{x\to 3}\frac{\int_3^x\left[t\int_t^3 f(s)\mathrm{d}s\right]\mathrm{d}t}{(3-x)^3}.$$

7. 设 $f(x)$，$g(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续，且当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 为等价无穷小，则当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x f(t)(1-\cos t)\mathrm{d}t$ 是 $\int_0^x t^2 g(t)\mathrm{d}t$ 的(　　).

(A) 等价无穷小　　(B) 同阶但非等价无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 低阶无穷小

8. 设当 $x\to 0$ 时，$a\int_0^{x^2}\cos t^2\mathrm{d}t$ 与 $\sin x-b\ln(1+x)$ 是等价无穷小，则 $(a,b)=$(　　).

(A) $(1,2)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$　　(D) $\left(-\dfrac{1}{2},1\right)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9. 设当$x\to 0$时，$\int_0^x (e^{t\cos t^2}-e^t)\,dt$与$ax^b$是等价无穷小量，则$(a,b)=$(　　)

(A) $\left(-\frac{1}{6},3\right)$　　(B) $\left(-\frac{1}{24},4\right)$　　(C) $\left(-\frac{1}{2},5\right)$　　(D) $\left(-\frac{1}{12},6\right)$

10. 已知$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^3-3x^2+bx^2+x-3bx-3}{x+a}=25$，则$ab=$_____

11. 设函数$f(x)$在$0<|x|<1$上有定义，且满足$\lim\limits_{x\to 0}\left[\cos x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x^2}}=e^{-1}$，求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin^3 x}$.

12. 设函数$f(x)$在点$x=0$处连续，$f(0)=\dfrac{1}{2}$，且函数$g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{x}{2}, & x<0,\\ x+\dfrac{1}{2}, & x\geqslant 0,\end{cases}$则

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)+g(x)\int_0^{2x}\cos t^2\,dt}{xg(x)}=$_____.

13. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}n^x\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n-e\right]$在$x=1$处(　　).

(A) 左极限存在，右极限不存在　　(B) 左极限不存在，右极限存在

(C) 左、右极限都存在，但不相等　　(D) 连续

14. 计算$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^{x+1}}{(1+x)^x}-\dfrac{x}{e}\right]$.

15. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|^{x+2}}{\sqrt{1+x^2}-1}=$_____.

16. 设$f(x)=\dfrac{x+|x|}{2}$，则$\lim\limits_{x\to 0}[f(1-x)f(1+x)]^{\frac{1}{x^2}}=$_____.

17. 设函数$f(x)$在$x=0$的某邻域内有定义，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-f(x)}{\ln(1+x)}=1$，则以下叙述：

①$f(0)=0$；　　②$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$；

③$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$；　　④当$x\to 0$时，$f(x)$是$x$的高阶无穷小.

正确叙述的个数为(　　).

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

18. 函数$f(x)$在$x=0$的某邻域内有定义，则“$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$存在”是“$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$”的(　　).

(A) 充分必要条件　　(B) 充分非必要条件

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

19. 当 $x\to 0$ 时，以下无穷小量阶数最高的是(　　).

(A) $\int_0^{\sin x}[(1+t)^t-1]\,dt$　(B) $\int_0^{\sin x^2}(1+t)^{\frac{1}{t}}\,dt$　(C) $\int_0^{\sin x}[e-(1+t)^{\frac{1}{t}}]\,dt$　(D) $\int_0^{\sin^2 x}(te^t-t)\,dt$

20. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内可导，且 $f(0)=0$，$f'(0)\neq 0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}$.

21. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=a>0$，计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln g(x)}$.

22. 若二次多项式 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内与 $g(x)=\sec x$ 的差为 x^2 的高阶无穷小，则 $f(x)=$_____.

23. 当 $n\to\infty$ 时，$e-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 与 $\dfrac{c}{n^k}$ 为等价无穷小，则(　　).

(A) $c=\dfrac{e}{3}$，$k=2$　(B) $c=\dfrac{e}{2}$，$k=2$　(C) $c=\dfrac{e}{3}$，$k=1$　(D) $c=\dfrac{e}{2}$，$k=1$

24. 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是非零且不相等的等价无穷小量，以下 4 个结论：

① $\alpha(x)+\beta(x)=2\alpha(x)$；　② $\alpha(x)+\beta(x)=2\beta(x)$；

③ $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$；　④ $\alpha(x)-\beta(x)=o(\beta(x))$.

所有正确结论的序号是(　　).

(A) ①③　(B) ③④　(C) ①②③④　(D) ②④

25. 当 $x\to 0$ 时，$(3+2\tan x)^x-3^x$ 是 $3\sin^2 x+x^3\cos\dfrac{1}{x}$ 的(　　).

(A) 高阶无穷小　(B) 低阶无穷小　(C) 等价无穷小　(D) 同阶但非等价无穷小

26. 当 $x\to 0$ 时，以下无穷小中，阶数最高的是(　　).

(A) $\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{2}{t}}\,dt$　(B) $\int_0^{\ln(1+x^2)}\sqrt{\cos^3 t}dt$　(C) $\int_0^x(e^{\cos t}-e^{\sin t})dt$　(D) $\int_0^{x-\tan x}\arctan t\,dt$

27. 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=1-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$_____.

28. 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}-\arctan x$ 与 $g(x)=ax^b$ 是等价无穷小，则 $ab=$_____.

29. 当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x)-\tan x$ 与 ax^b 是等价无穷小，则 $(a,b)=$(　　).

(A) $\left(-\dfrac{1}{2},2\right)$　(B) $\left(\dfrac{1}{2},2\right)$　(C) $\left(-\dfrac{1}{3},3\right)$　(D) $\left(\dfrac{1}{3},3\right)$

30. 当 $x\to 0$ 时，$x-\ln(x+\sqrt{1+x^2})\sim ax^b$，则 a，b 的值分别是(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) $\frac{1}{6},3$　　(B) $\frac{1}{6},2$　　(C) $\frac{1}{3},2$　　(D) $\frac{1}{3},3$

31. 当 $x\to 0$ 时，$\arcsin x-x$ 与 ax^b 是等价无穷小，则 $(a,b)=$(　　).

(A) $\left(-\frac{1}{6},2\right)$　　(B) $\left(\frac{1}{6},2\right)$　　(C) $\left(-\frac{1}{6},3\right)$　　(D) $\left(\frac{1}{6},3\right)$

32. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left[a\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，求 a 的值.

33. 设函数 $f(x)=\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$ 在 $x=0$ 处的2次泰勒多项式为 $a+bx+cx^2$，则(　　).

(A) $a=1$，$b=1$，$c=1$　　(B) $a=1$，$b=1$，$c=\frac{1}{2}$

(C) $a=0$，$b=-1$，$c=\frac{1}{2}$　　(D) $a=0$，$b=-1$，$c=1$

34. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，a 为常数.对于以下结论：

①若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$；

②若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a$.

下列说法中正确的是(　　).

(A)①正确，②错误　　(B)①错误，②正确

(C)①与②均正确　　(D)①与②均错误

35. $f(x)=\dfrac{\big|\ln|x|\big|}{x^2-1}$ 有(　　).

(A)两个跳跃间断点，一个无穷间断点

(B)两个可去间断点，一个无穷间断点

(C)一个可去间断点，一个跳跃间断点，一个无穷间断点

(D)三个无穷间断点

36. 设 $f\left(\frac{1}{x}\right)=x+\sqrt{1+x^2}\,(x\neq 0)$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的(　　).

(A)连续点　　(B)跳跃间断点　　(C)可去间断点　　(D)第二类间断点

37. 函数 $f(x)=|x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}$ 的第二类间断点的个数是(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

38. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+1}+(\cos\pi x+1)\sin\alpha x}{x^n+(\cos\pi x+1)}$，为使 $f(x)$ 对于一切 x 都连续，求常数 α 的最小正值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888